IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Faculté des Sciences et Technique

(FST)

TD3 Réseau

Nom : ANDRE
Prénom : Mylove

Matière : Cours de Réseau

Ce Rapport est soumis au Monsieur Ismaël SAINTAMOUR

Le 01/11/2026 à 1h00 PM

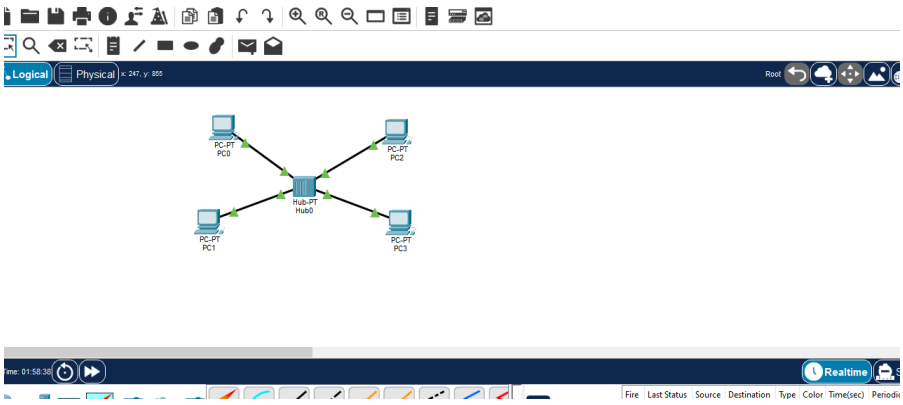
OBJECTIF DU RAPPORT

L'objectif de ce rapport est de présenter la mise en place, la configuration des adresses IP et la vérification de la connectivité réseau (test de communication par la commande `ping`) au sein d'une topologie en étoile interconnectée par un concentrateur (**Hub**).

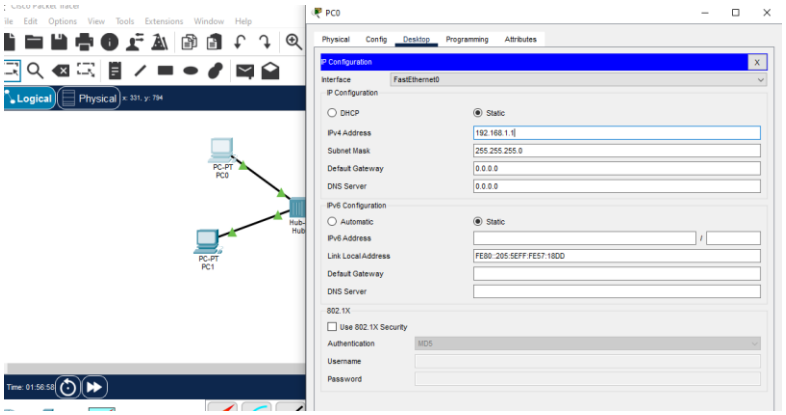
- **La maîtrise d'IPv6**
- **La validation de la connectivité**
- **L'analyse du matériel**

Créez une topologie avec :
Un Hub.
4 PC connectés au switch.

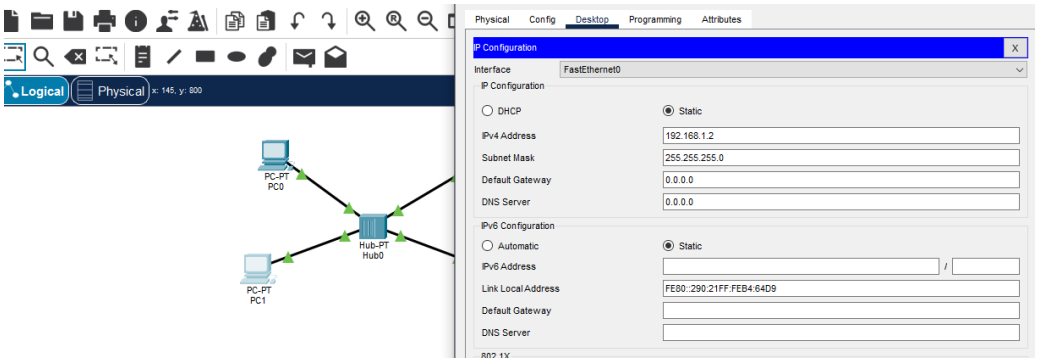
1- Conception de la topologie réseau sous Cisco Packet Tracer comprenant quatre ordinateurs (PC0, PC1, PC2, PC3) reliés au centre par un équipement de niveau 1, un Hub (Hub0)



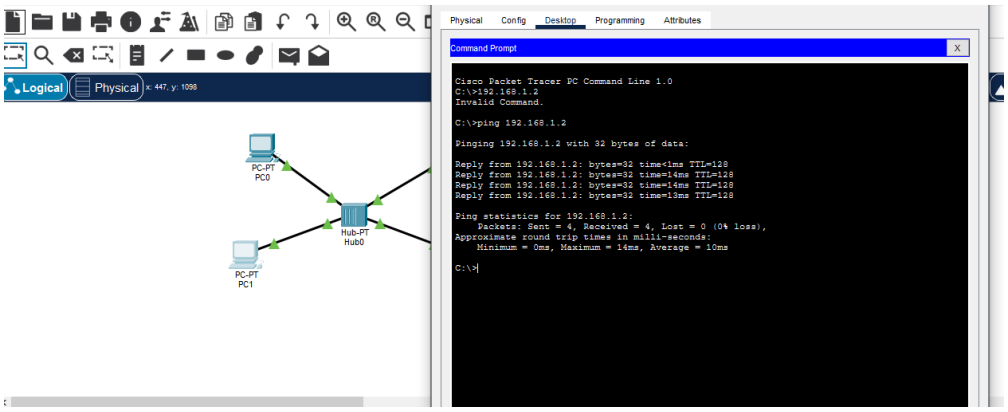
2 CONFIGURATION : Attribution d'une adresse IPv4 statique `192.168.1.1` avec un masque de sous-réseau `255.255.255.0` sur l'interface FastEthernet0 du PC0.



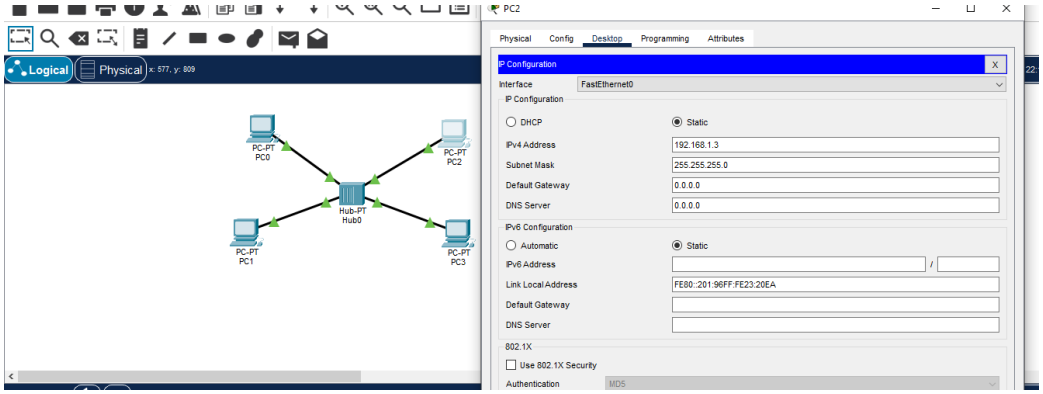
3-CONFIGURATION : Attribution d'une adresse IPv4 statique `192.168.1.2` avec le même masque de sous-réseau `255.255.255.0` sur l'interface FastEthernet0 du PC1 pour l'intégrer dans le même réseau local.



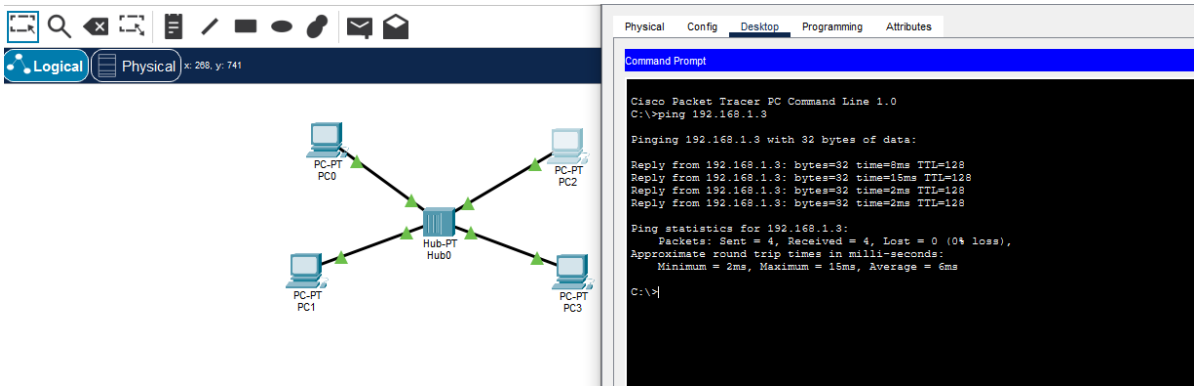
4-RÉSULTAT : Test de connectivité réussi de perte de paquets, effectué depuis l'invite de commandes (*Command Prompt*) de PC0 vers PC1, confirmant que la communication bidirectionnelle fonctionne entre les deux machines.



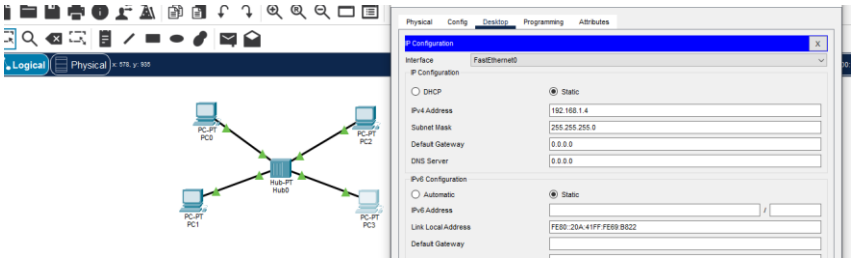
5-_CONFIGURATION : Paramétrage de l'adresse IPv4 statique `192.168.1.3` (masque `255.255.255.0`) sur l'ordinateur PC2 afin de l'interconnecter au réseau.



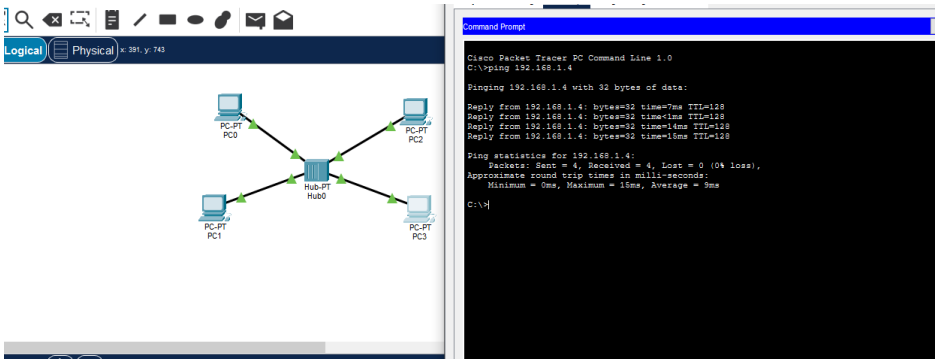
6-_RÉSULTAT : Validation de la liaison avec le troisième poste grâce à la commande `ping 192.168.1.3`, affichant un échange de paquets réussi sans aucune perte



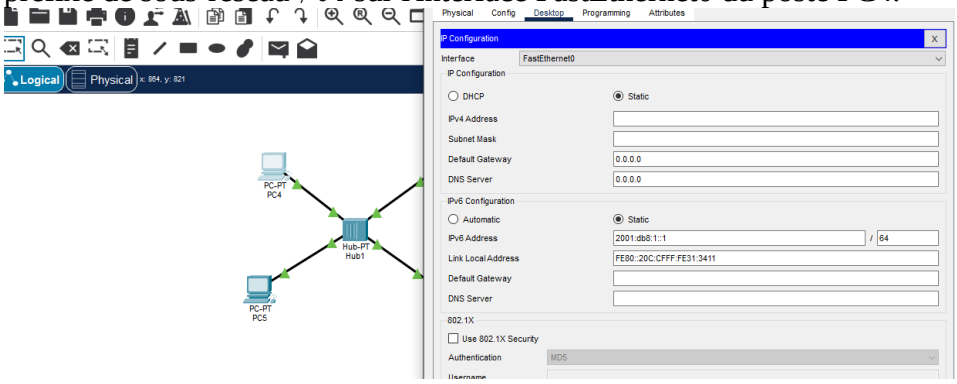
7-_CONFIGURATION : Attribution de la dernière adresse IP statique du plan d'adressage, soit `192.168.1.4` (avec le masque `255.255.255.0`), au poste PC3.



8-_RÉSULTAT : Exécution de la commande `ping 192.168.1.4` depuis le PC principal montrant des réponses valides, ce qui certifie que l'ensemble des quatre machines du réseau local communiquent correctement à travers le Hub.

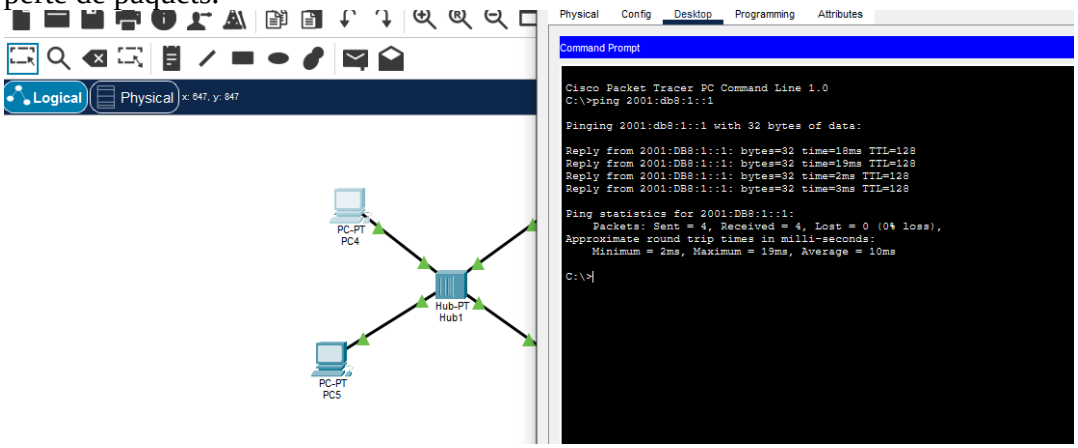


9- CONFIGURATION : Attribution d'une adresse IPv6 statique `2001:db8:1::1` avec un préfixe de sous-réseau `/64` sur l'interface FastEthernet0 du poste PC4.

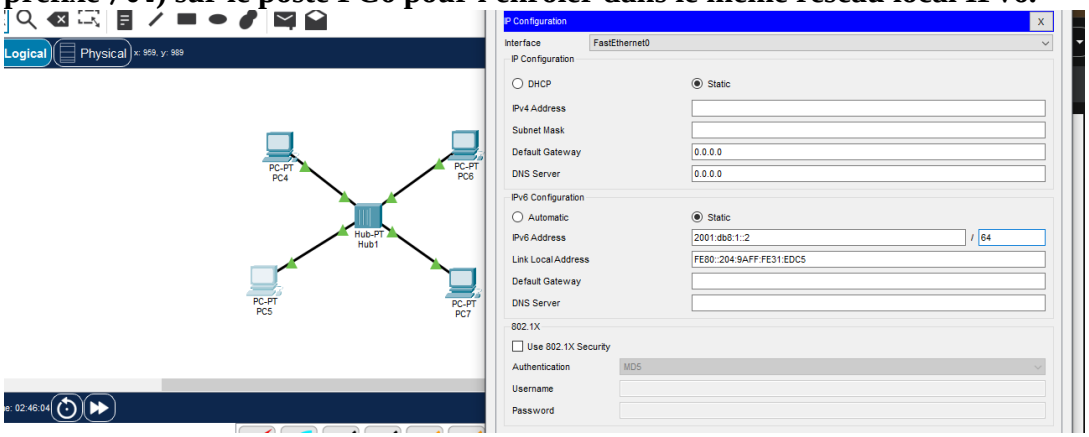


10- **RÉSULTAT :** Exécution de la commande `ping 2001:db8:1::1` depuis l'invite de commandes (*Command Prompt*), affichant une réponse valide (`2001:DB8:1::1`) avec 0% de

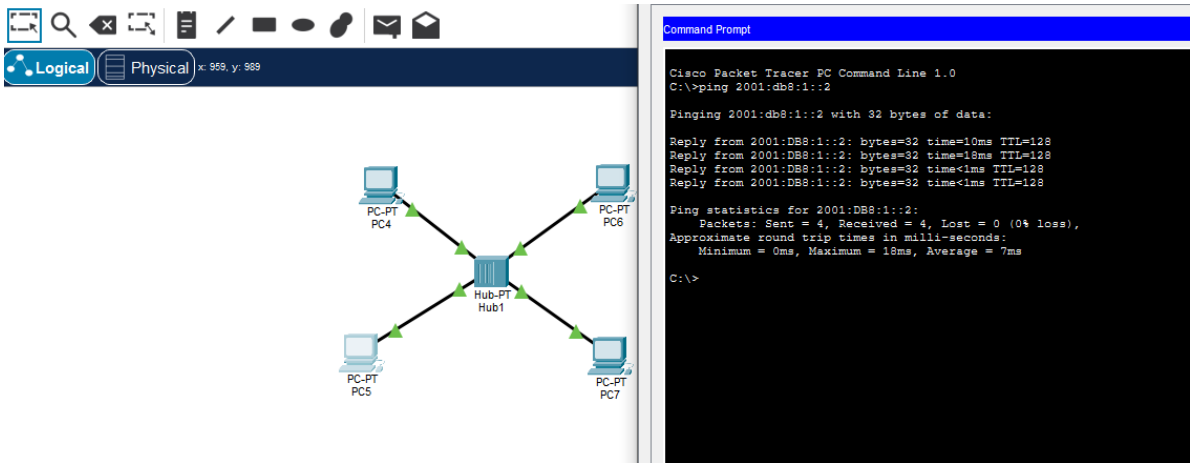
perte de paquets.



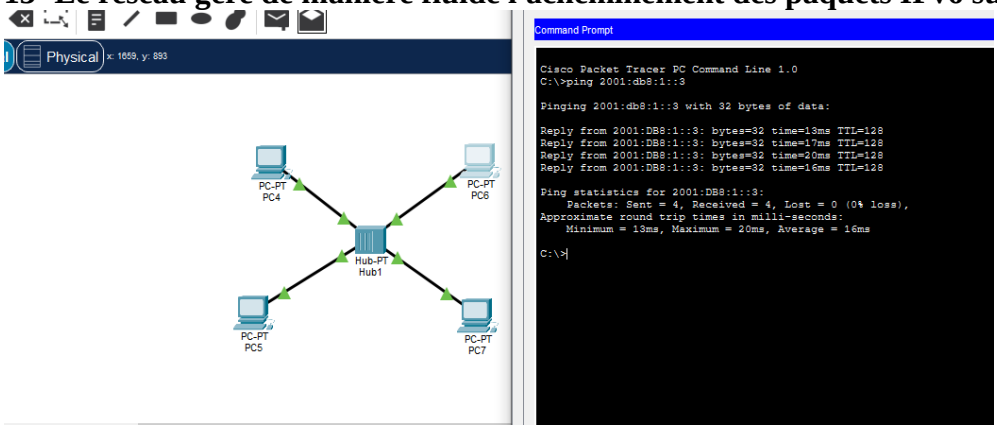
11- CONFIGURATION : Paramétrage de l'adresse IPv6 statique `2001:db8:1::2` (avec le préfixe `/64`) sur le poste PC6 pour l'enrôler dans le même réseau local IPv6.



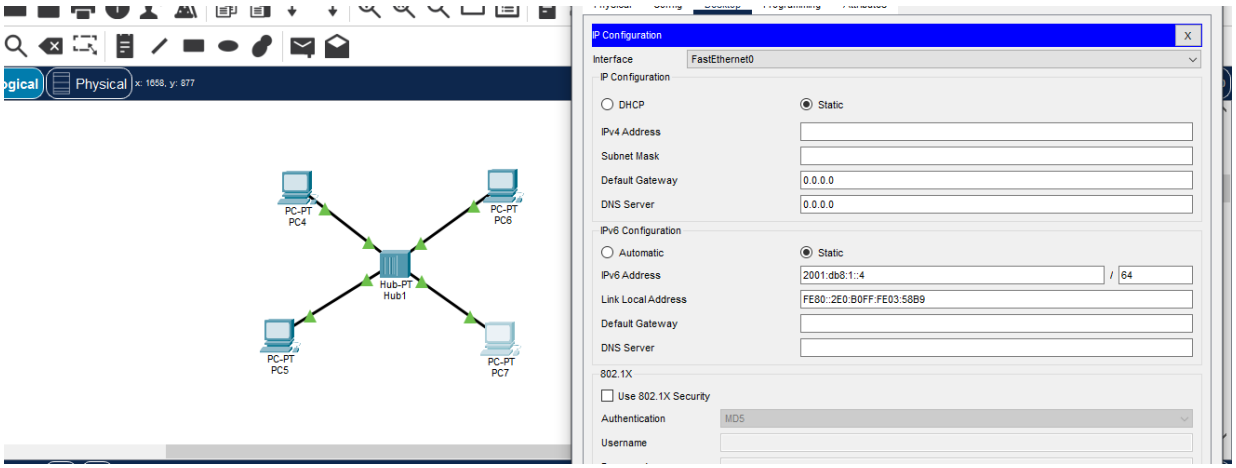
12-_RÉSULTAT : Test de ping vers l'adresse `2001:db8:1::2` couronné de succès, prouvant que la communication fonctionne d'un bout à l'autre du Hub en IPv6.



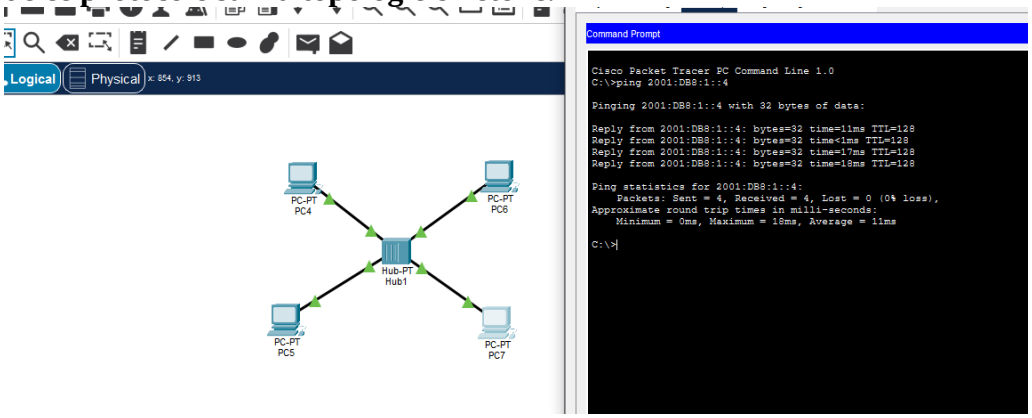
13- Le réseau gère de manière fluide l'acheminement des paquets IPv6 successifs.



14- CONFIGURATION : Attribution de la dernière adresse de la série IPv6, soit `2001:db8:1::4`, sur l'interface du dernier poste connecté au concentrateur .

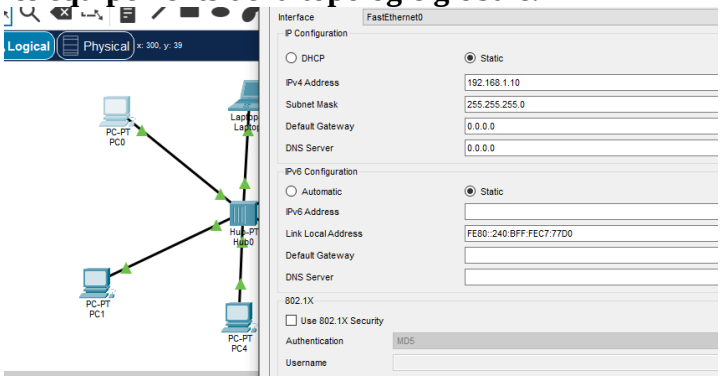


15- L'ensemble des tests en IPv6 est concluant, confirmant la maîtrise de la configuration de ce protocole sur la topologie en étoile.

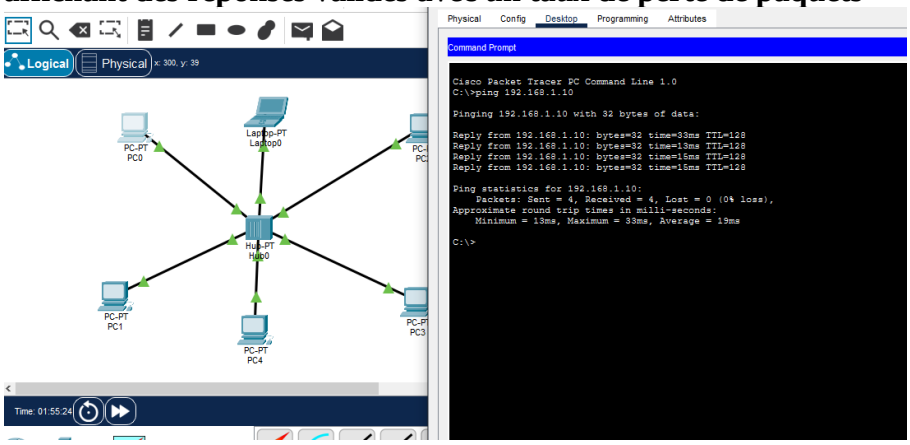


16- CONFIGURATION : Capture montrant l'intégration ou la vérification d'un plan d'adressage IPv4 complémentaire (ex: `192.168.1.10` avec le masque `255.255.255.0`) sur

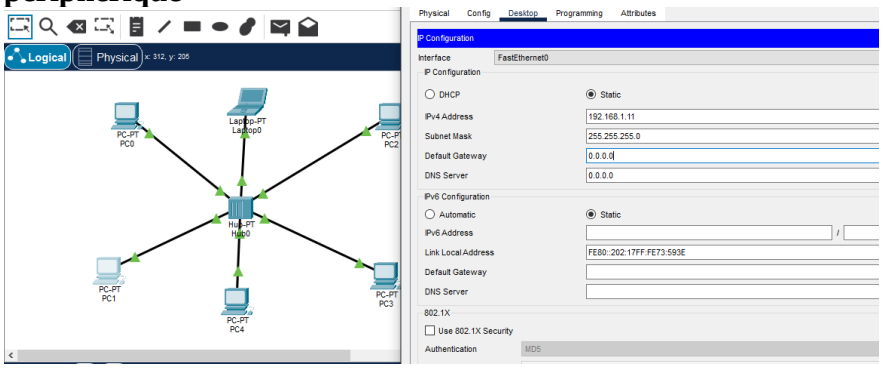
les équipements de la topologie globale.



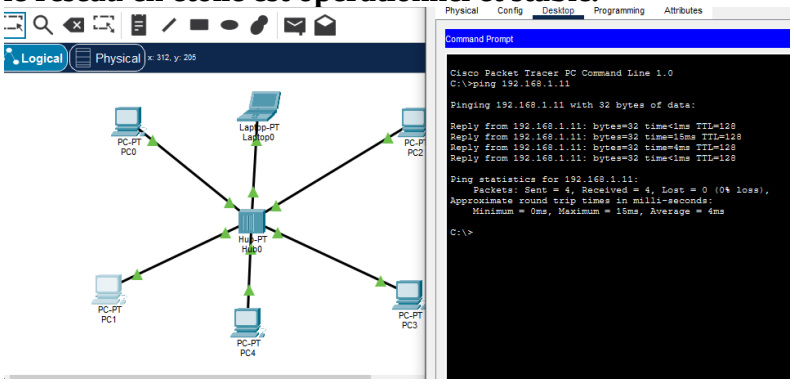
17- Exécution de la commande `ping 192.168.1.10` depuis l'invite de commandes, affichant des réponses valides avec un taux de perte de paquets



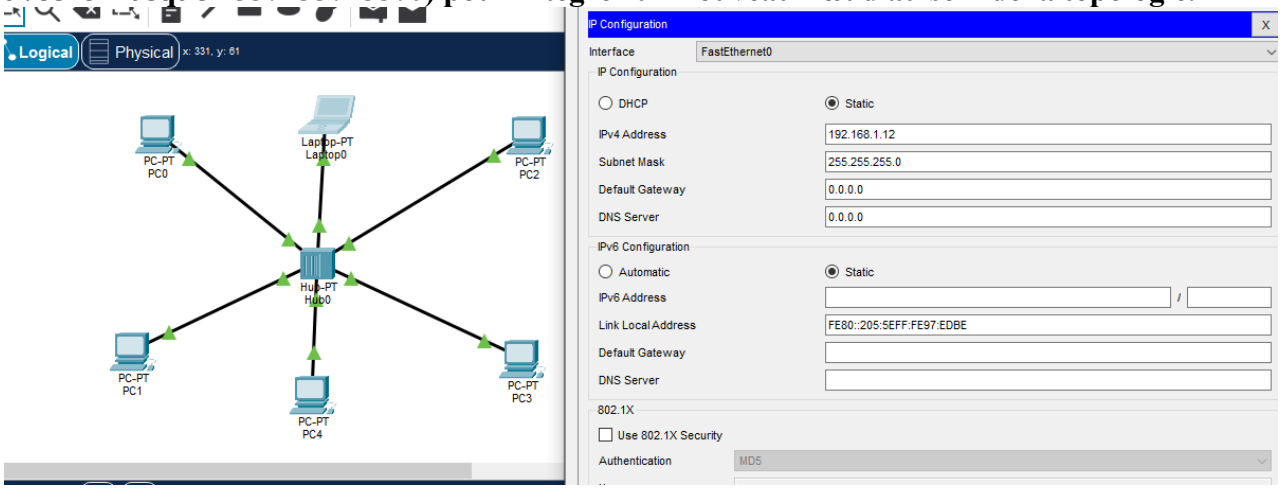
18- CONFIGURATION : Attribution d'une adresse IPv4 statique `192.168.1.11` avec le masque de sous-réseau standard `255.255.255.0` sur l'interface FastEthernet0 du périphérique



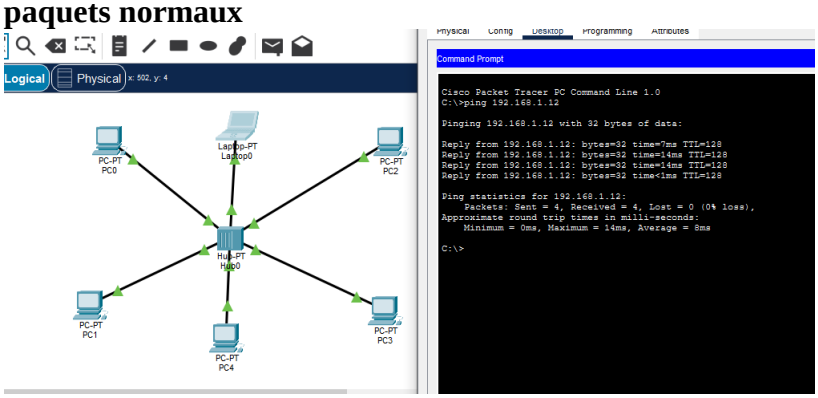
19- Test de ping réussi vers l'adresse `192.168.1.11` L'acheminement des trames à travers le réseau en étoile est opérationnel et stable.



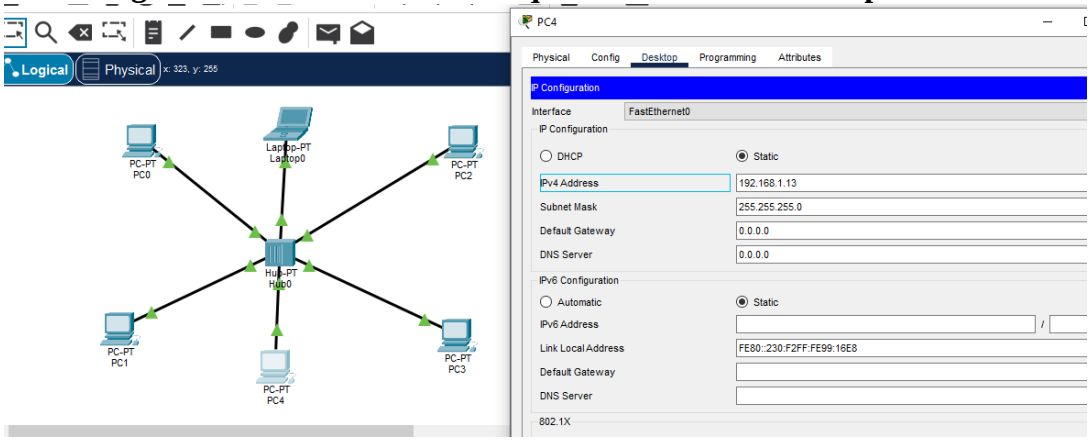
20- CONFIGURATION : Paramétrage de l'adresse IP statique `192.168.1.12` (toujours avec le masque `255.255.255.0`) pour intégrer un nouveau nœud au sein de la topologie.



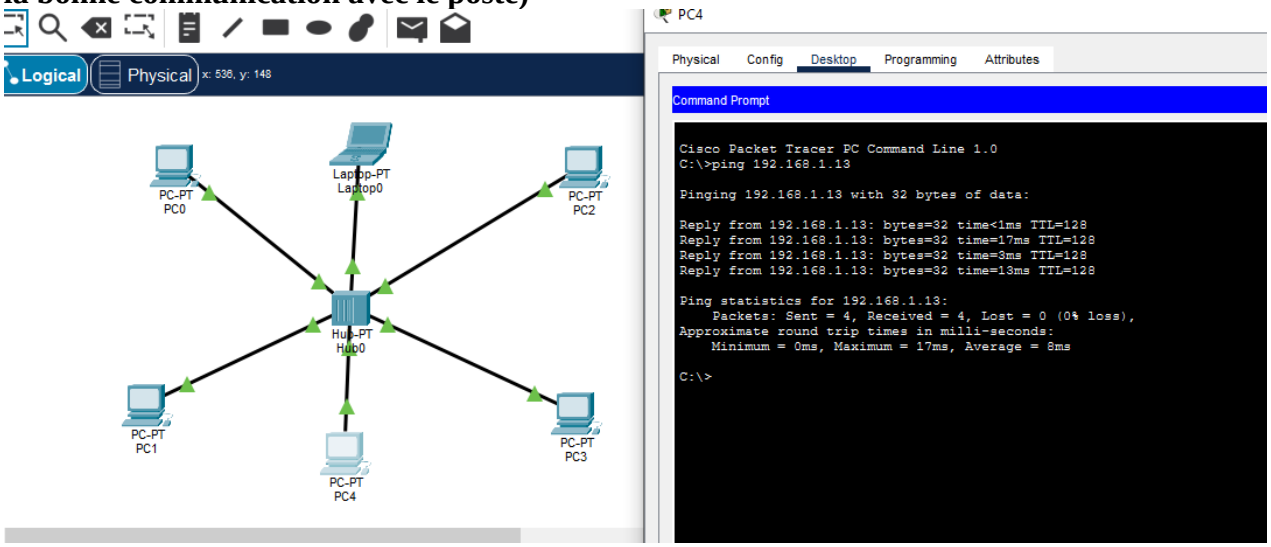
21- Exécution du dernier test de connectivité vers `192.168.1.12` avec des retours de paquets normaux



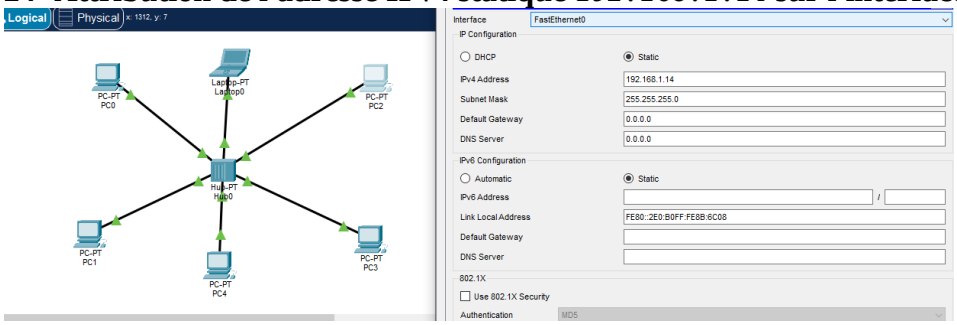
22- Configuration de l'adresse IP statique `192.168.1.13` sur le poste PC4.



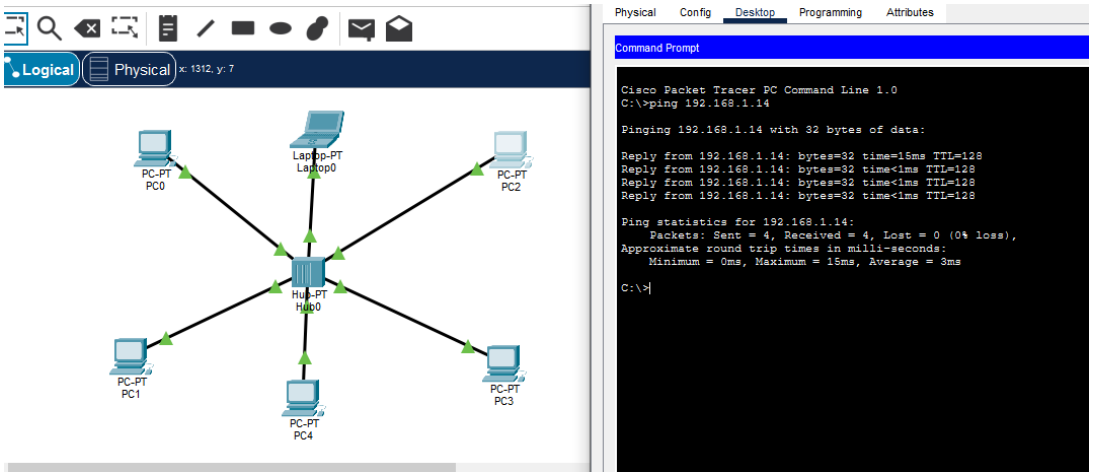
23- Test de ping réussi vers l'adresse `192.168.1.13` (0% de perte de paquets, confirmant la bonne communication avec le poste)



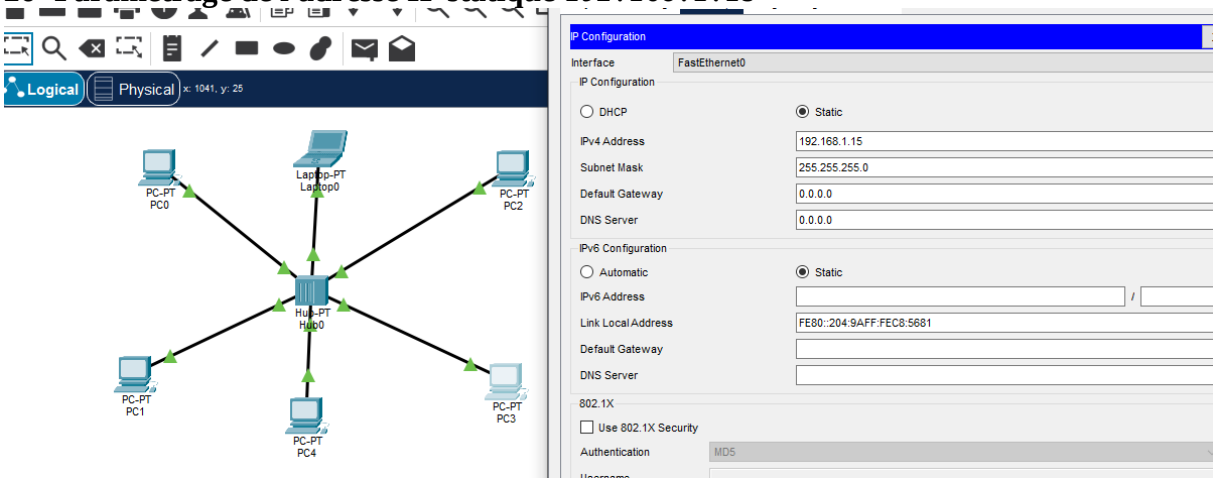
24- Attribution de l'adresse IPv4 statique `192.168.1.14` sur l'interface réseau.



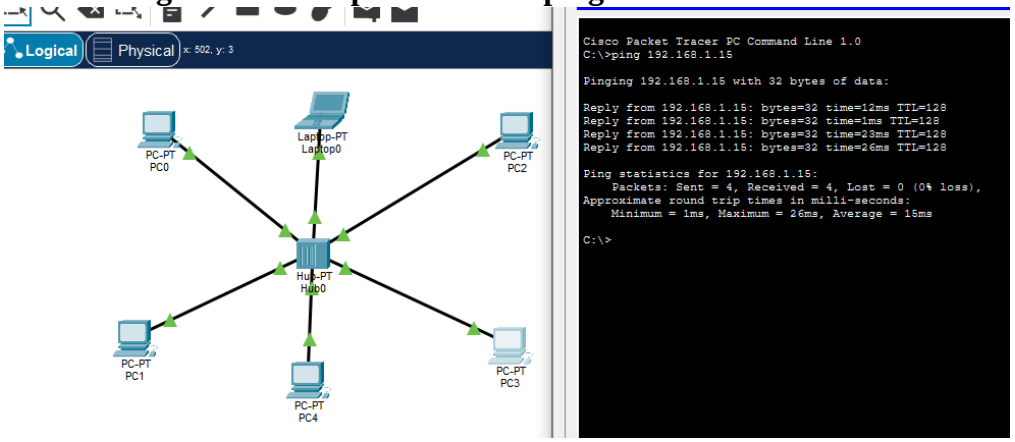
25- Exécution et validation du test de connectivité vers l'adresse `192.168.1.14`.



26- Paramétrage de l'adresse IP statique `192.168.1.15`

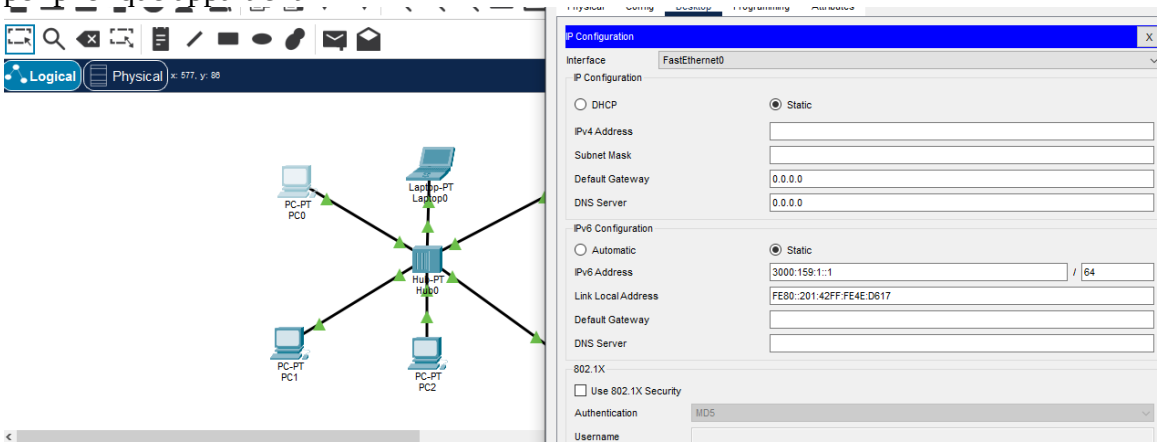


27- Affichage du résultat positif du test ping vers `192.168.1.15`

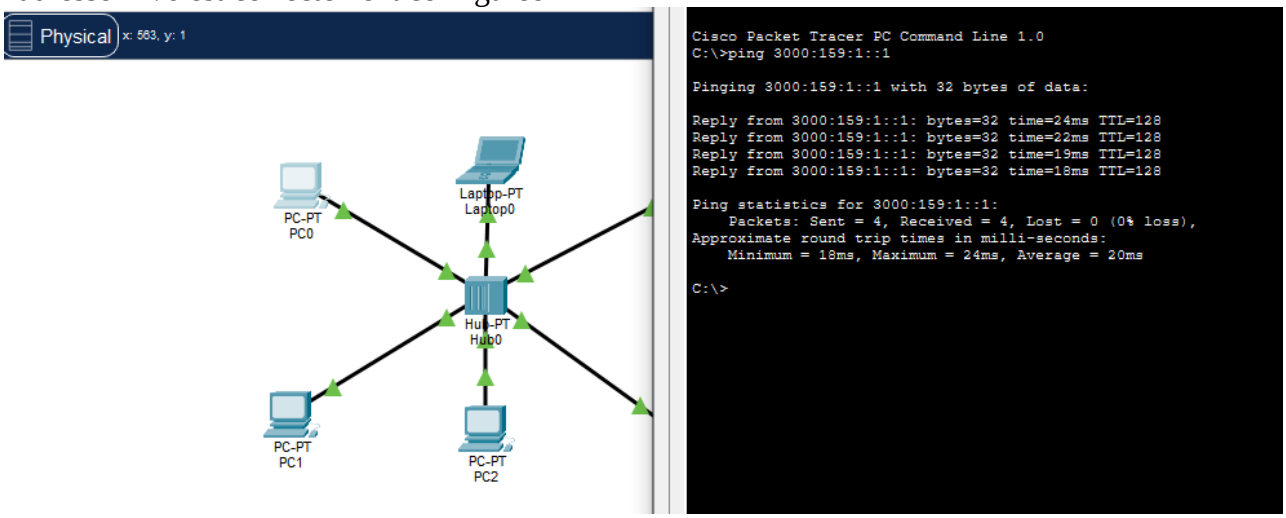


`28`-Cette image montre l'interface de configuration IP de l'un des périphériques (PC0). Nous voyons qu'une adresse IPv6 statique (`3000:159:1::1`) a été attribuée à l'interface FastEthernet0. Le préfixe (`/64`) est également visible, ce qui définit le réseau auquel le

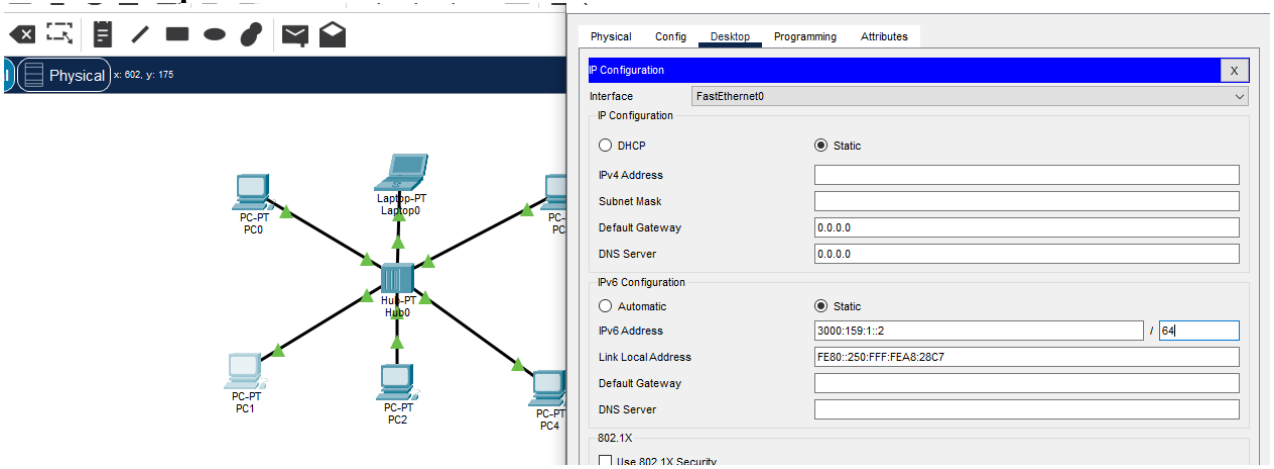
périphérique appartient



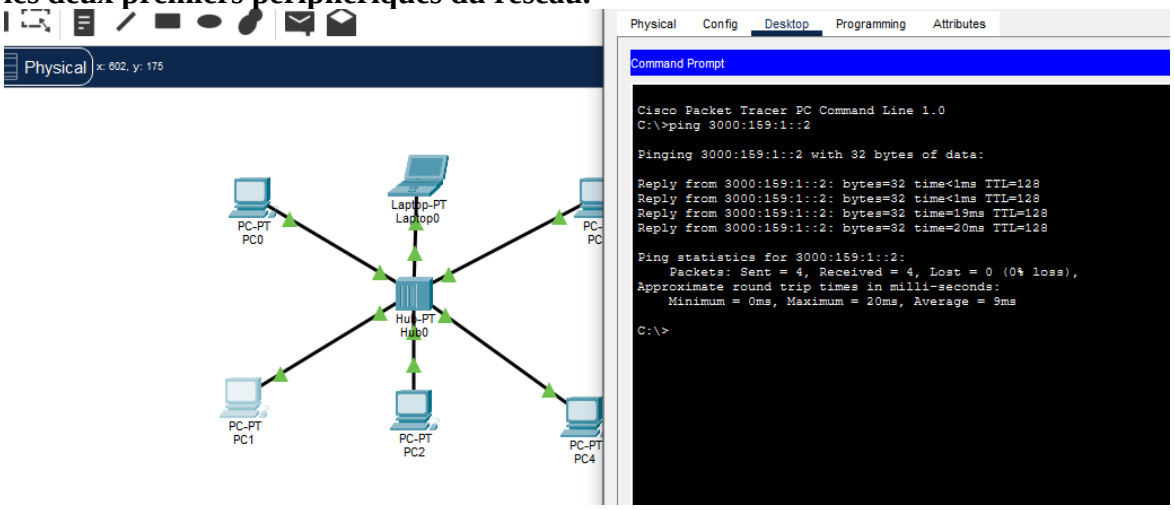
29-Après la configuration, nous passons à l'invite de commande de PC0 pour valider que le périphérique peut communiquer avec lui-même via son adresse IPv6. La commande `ping 3000:159:1::1` est lancée. Les quatre "Réponses de..." (Replies from) indiquent le succès complet du test (0 % de perte), confirmant que l'interface réseau est opérationnelle et que l'adresse IPv6 est correctement configurée



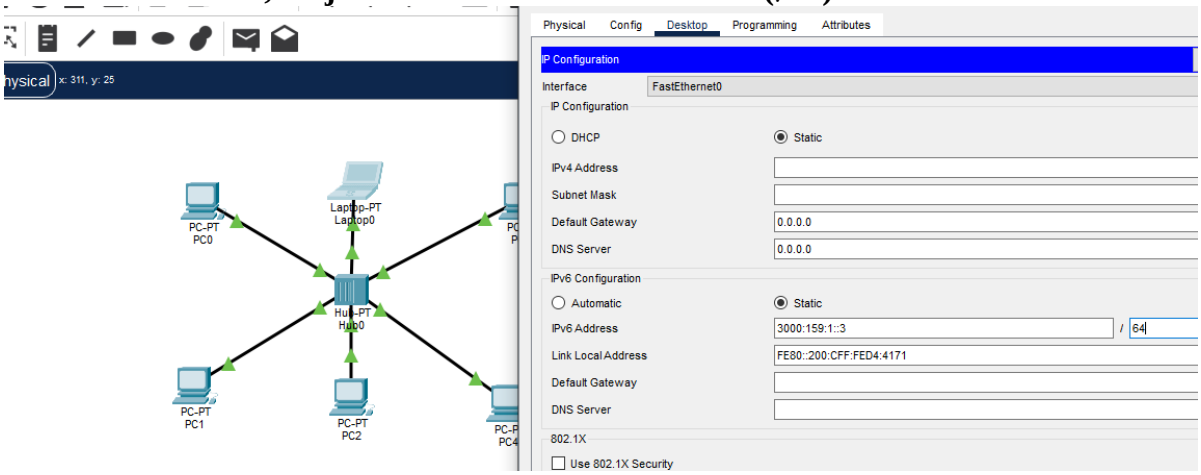
30-Cette capture montre la configuration de Laptop0. De manière similaire , une adresse IPv6 statique (`3000:159:1::2`) est attribuée à son interface FastEthernet0, sur le même sous-réseau que



31-Pour vérifier la connectivité entre les deux appareils, nous retournons sur PC0 et essayons de "pinger" Laptop0. La commande `ping 3000:159:1::2` est exécutée depuis PC0 vers l'adresse de Laptop0. Les réponses reçues confirment que les paquets ICMPv6 ont traversé le hub avec succès et sont revenus, validant ainsi la connectivité de base entre les deux premiers périphériques du réseau.

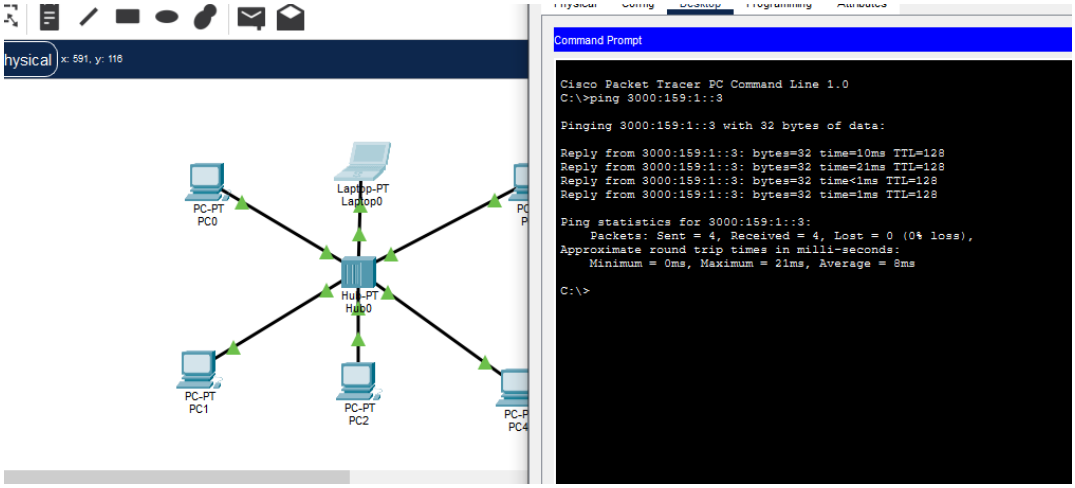


32-Cette image montre la configuration de PC1. Son adresse IPv6 statique est configurée sur `3000:159:1::3`, toujours dans le même sous-réseau (`/64`).

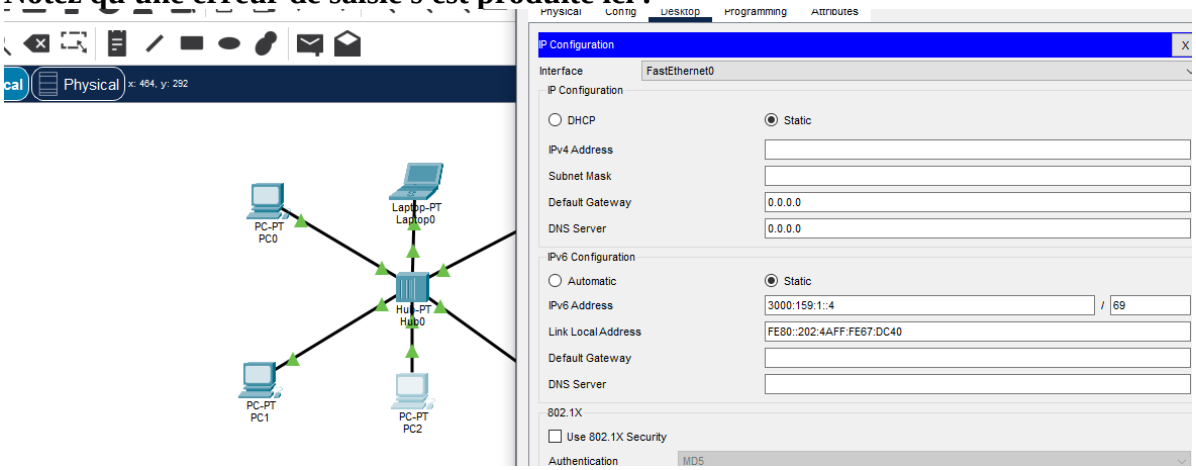


33-Immédiatement après, nous testons la connectivité de PC1. Nous retournons sur PC0 et lançons la commande `ping 3000:159:1::3`. Le succès de ce test valide l'ajout de PC1 au

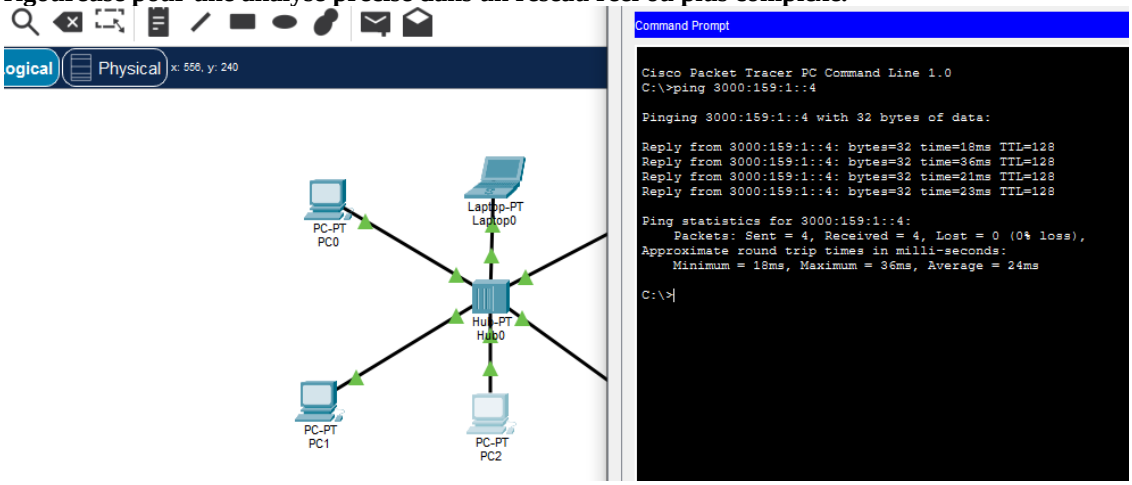
réseau et sa communication réussie



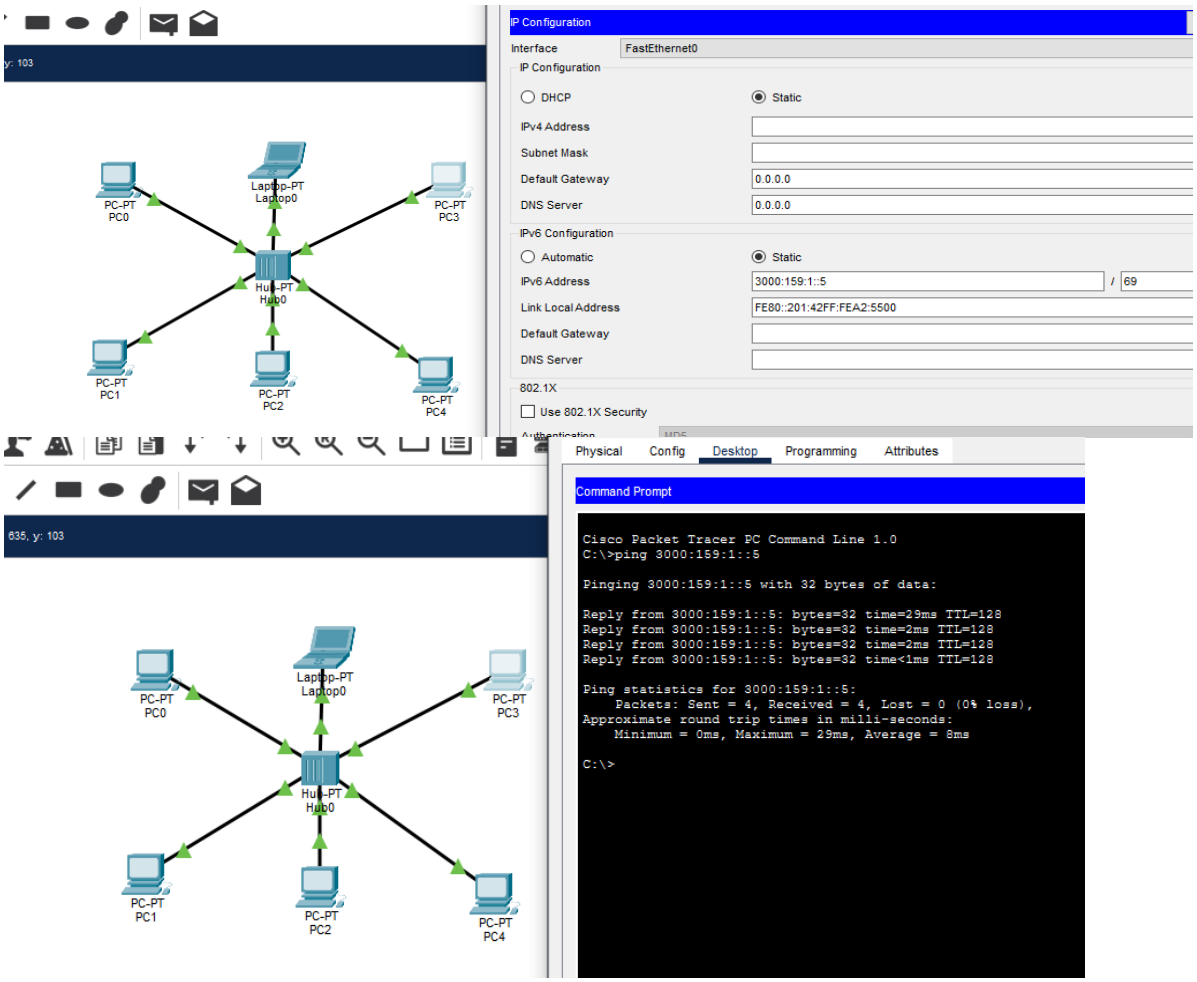
34-C'est au tour de PC2 d'être configuré. Son adresse IPv6 statique est `3000:159:1::4`. Notez qu'une erreur de saisie s'est produite ici .



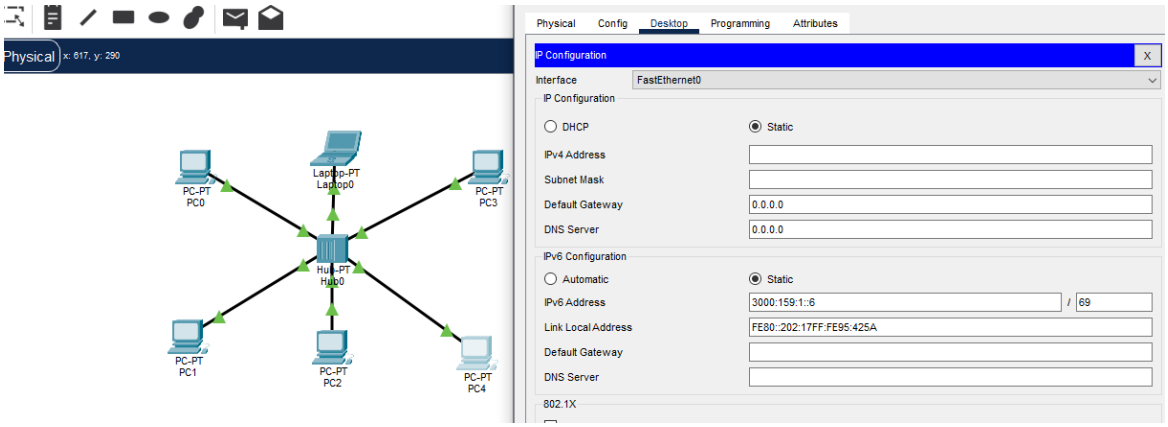
35-Malgré cette erreur de masque, nous tentons un test de connectivité. De retour sur PC0, la commande `ping 3000:159:1::4` (l'adresse de PC2) est lancée. Comme le montre l'image, le test est un succès. Bien que le masque soit différent, les deux périphériques parviennent à communiquer, probablement parce que le hub diffuse les paquets sans se soucier des masques. Cela met en évidence l'importance d'une configuration rigoureuse pour une analyse précise dans un réseau réel ou plus complexe.



36-Cette dernière image montre la configuration de PC4. Son adresse IPv6 statique est configurée sur `3000:159:1::5`. Le masque de sous-réseau a été saisi comme `/69`, reproduisant la même erreur que pour PC2, mais permettant la communication dans ce scénario de hub simple.

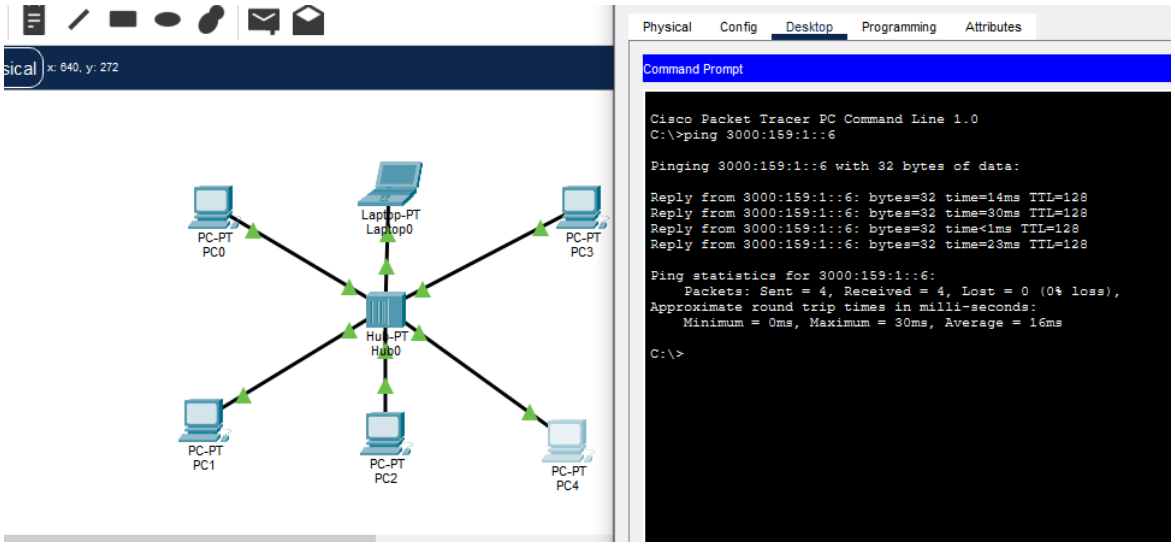


37-Cette image montre la configuration de l'interface IPv6 du dernier périphérique (PC3). Une adresse IPv6 statique (`3000:159:1::6`) est attribuée avec un préfixe `/69`, s'intégrant ainsi dans la continuité des connexions de ce réseau en étoile.



38-Cette capture d'écran présente le test de connectivité final depuis l'invite de commande. La commande `ping 3000:159:1::6` est exécutée avec succès, affichant 0 % de perte de paquets. Cela confirme que le dernier ordinateur communique correctement avec l'ensemble du réseau à

travers le hub.



Conclusion

En conclusion, Ce TP sur Cisco Packet Tracer a permis de mettre en pratique la configuration et la gestion des adresses IPv6 au sein d'un réseau local en étoile interconnecté par un hub. À travers les différentes étapes de paramétrage statique des interfaces et les tests de connectivité (Commandes *ping*), nous avons pu valider le bon acheminement des paquets et la communication fluide entre l'ensemble des machines connectées.

- **La maîtrise d'IPv6 :** La configuration réussie d'adresses IPv6 statiques et de préfixes sur l'ensemble des équipements du réseau.

- **La validation de la connectivité :** L'utilisation de la commande *ping* pour s'assurer du bon acheminement des paquets de données et de l'absence de pertes entre les différentes machines connectées.

- **L'analyse du matériel :** L'expérimentation d'un réseau en étoile basé sur un hub, mettant en évidence la simplicité de diffusion d'un équipement de couche physique ainsi que l'importance d'une configuration rigoureuse des adresses et des masques.